JEDEN PRZYPADEK TYGODNIOWO™ · MATERIAŁ GŁÓWNY

52-Tygodniowy Program Ćwiczeń na Przypadkach

Jeden rok, jeden temat tygodniowo. Każdy tydzień to jeden cel, rozdział do przeczytania w Kompendium, jeden przypadek praktyczny i samoocena z trzema pytaniami. System niech nie zostanie w książce, niech stanie się odruchem przy fotelu.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Jak korzystać z tego programu

Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji · Tydzień 1–5

Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa · Tydzień 6–11

Moduł 03 · Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki · Tydzień 12–16

Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach · Tydzień 17–23

Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i III · Tydzień 24–31

Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne · Tydzień 32–38

Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze · Tydzień 39–43

Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność · Tydzień 44–48

Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne · Tydzień 49–52

Następny krok

Należy dostosować program do siebie

- Kolejność śledzi 9 modułów Kompendium. Jeśli w tym tygodniu napotkał Pan/Pani konkretny temat, można przyspieszyć ten tydzień.
- W intensywnym tygodniu należy rozwiązać tylko przypadek; czytanie i pytania przenieść na następny tydzień, nie porzucać programu.
- Przed przejściem do omówionych przypadków (Tydzień 49–52) nadrób pominięte tygodnie.
- Należy zaznaczać postępy na Tygodniowej Karcie Postępów. Cele miesięczne sprawdzać w 12-Miesięcznej Mapie Rozwoju Klinicznego.

NA POCZĄTEK

Jak korzystać z tego programu

Łącznie 30–40 minut tygodniowo; wystarczająco krótko, by podzielić na przerwy między pacjentami.

> *Tym, co czyni system odruchem, nie jest jedna długa lektura, lecz krótkie powtórki robione co tydzień w tej samej kolejności.*

Rytm tygodnia

KIEDY	CZAS	CO PAN/PANI ROBI
Pierwszy dzień tygodnia	10–15 min	Należy przeczytać cel. Otworzyć odpowiedni rozdział modułu w Kompendium i Mapy Wizualne.
Środek tygodnia	10 min	Należy rozwiązać przypadek tygodnia bez zaglądania do komentarza. Wpisać odpowiedź w pole, potem przeczytać komentarz.
Ostatni dzień tygodnia	5–10 min	Należy odpowiedzieć na trzy pytania, porównać z krótkimi odpowiedziami. Zaznaczyć na karcie postępów.
Podczas badania	—	Jeśli ma Pan/Pani pacjenta pasującego do tematu tygodnia, należy zadać te same pytania swojemu pacjentowi.

4 kroki w każdym przypadku

1. **Należy przeczytać dane.** Wiek, profil, relacja trzonowców i kłów, overjet i overbite, wartości cefalometryczne, nawyki.
2. **Należy wpisać listę problemów.** W kategoriach strzałkowej, pionowej, poprzecznej i miejsca.
3. **Należy wpisać decyzję z uzasadnieniem.** Jedno zdanie: co zrobić i dlaczego.
4. **Należy porównać z komentarzem.** Jeśli myślał Pan/Pani inaczej, należy wrócić do Mapy Wizualnej i zanotować różnicę w jednym wierszu.

Przypadki służą celom edukacyjnym

Dane w przypadkach są fikcyjne i uproszczone dla celów nauczania. U prawdziwego pacjenta decyzję zawsze podejmuje się po pełnym badaniu i dokumentacji. Etykieta **Podstawowy**, **Średni** lub **Zaawansowany** w prawym górnym rogu przypadku wskazuje trudność; w przypadkach zaawansowanych normalne jest, że nie pokrywasz się w pełni z komentarzem, celem jest sformułowanie uzasadnienia.

MODUŁ 01 · TYDZIEŃ 1–5

Podstawy i 6 Kluczy Okluzji

W tym module jest 5 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wstępną Modułu 01 w Kompendium.

Tydzień 1

Klasyfikacja Angle'a i typy wad zgryzu

Moduł 01

Cel tygodnia	Umiejętność zapisania relacji trzonowców i kłów u każdego nowego pacjenta po obu stronach osobno, w 30 sekund i przy użyciu poprawnej terminologii.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 1 (Klasyfikacja Angle'a) · Mapa Wizualna 2 (Typy Wad Zgryzu)

Przypadek tygodnia

PODSTAWOWY

14 lat, dziewczynka. Relacja trzonowców po prawej i lewej stronie Klasa II pełna, relacja kłów Klasa II. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. Siekacze górne proklinowane. Wargi nie domykają się w spoczynku.

Pytanie: Należy zapisać klasę Angle'a i podklasę. Czego ta informacja nie mówi sama w sobie?

Komentarz: Klasa II podklasa 1: zwiększony overjet i proklinowane siekacze górne. Klasyfikacja Angle'a opisuje jedynie relację strzałkową zębów; nie mówi o źródle szkieletowym (szczękowe czy żuchwowe) ani o wzorcu pionowym. Rozróżnia się je za pomocą cefalometrii i profilu klinicznego.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Na jakiej relacji opiera się klasyfikacja Angle'a?
2. Jaki jest typowy objaw siekaczy w Klasie II podklasie 2?
3. Co wpisuje Pan/Pani, jeśli relacja trzonowców jest inna po prawej i lewej stronie?

Krótkie odpowiedzi: 1. Położenie guzka mezio-policzkowego górnego pierwszego trzonowca względem bruzdy policzkowej dolnego pierwszego trzonowca. **2.** Retroklinowane siekacze górne (często proklinowane boczne) i zgryz głęboki. **3.** Zapisuje Pan/Pani każdą stronę osobno (np. prawa Klasa I, lewa Klasa II pół jednostki) i szuka przyczyny asymetrii.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 2

6 kluczy okluzji

Moduł 01

Cel tygodnia	Umiejętność spojrzenia na przypadek w fazie zakończenia i wymienienia po kolei, których z sześciu kluczy brakuje.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 7 (6 Kluczy Okluzji)

Przypadek tygodnia

PODSTAWOWY

18. miesiąc leczenia, kontrola zakończenia. Relacja trzonowców po obu stronach Klasa I. Brak przestrzeni między siekaczami. Wyraźna rotacja górnych drugich przedtrzonowców. Dolna krzywa Spee nadal ma około 3 mm głębokości.

Pytanie: Które z sześciu kluczy nie zostały jeszcze osiągnięte?

Komentarz: Brak rotacji (4. klucz) oraz płaska lub lekka płaszczyzna okluzyjna (6. klucz). Zrotowany przedtrzonowiec zajmuje zbyt dużo miejsca w łuku i psuje kontakty; głęboka krzywa Spee tworzy podłoże dla nawrotu zgryzu głębokiego.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić sześć kluczy po kolei.
2. Czy 1. klucz to tylko klasa trzonowców?
3. Dlaczego głęboka krzywa Spee sprawia problemy przy zakończeniu?

Krótkie odpowiedzi: 1. Relacja trzonowców, angulacja koron (tip), inklinacja koron (tork), brak rotacji, ścisłe kontakty, płaska płaszczyzna okluzyjna. **2.** Nie. Wymagany jest również kontakt dystalnego grzebienia brzeżnego górnego pierwszego trzonowca z mezjalnym grzebieniem brzeżnym dolnego drugiego trzonowca. **3.** Zwęża miejsce dla górnych zębów i utrzymuje tendencję do zgryzu głębokiego.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 3

Wzrost i okresy uzębienia

Moduł 01

Cel tygodnia	Umiejętność rozróżnienia, czy objaw w uzębieniu mieszanym to prawidłowy rozwój, czy problem wymagający interwencji.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 8 (Wzrost Kraniofacjalny) · Mapa Wizualna 21 (Chronologia Wyrzynania Zębów) · Mapa Wizualna 22 (Uzębienie Mleczne: Prawidłowe Objawy) · Mapa Wizualna 23 (Uzębienie Mieszane i Przestrzeń Leeway)

Przypadek tygodnia

PODSTAWOWY

8 lat, chłopiec. Wyrżnięte dolne siekacze stałe, stłoczenie dolnych siekaczy około 2 mm. Kły mleczne i trzonowce mleczne na miejscu, brak próchnicy. Relacja trzonowców Klasa I.

Pytanie: Czy wymagane jest natychmiastowe leczenie? Na podstawie jakiej informacji podejmuje Pan/Pani decyzję?

Komentarz: We wczesnym uzębieniu mieszanym lekkie stłoczenie dolnych siekaczy jest częste. Wykonuje się analizę miejsca, ocenia przestrzeń Leeway i ochronę trzonowców mlecznych; planuje się regularną kontrolę. Jeśli istnieje ryzyko utraty miejsca, rozważa się ochronę przestrzeni Leeway (np. łuk językowy).

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Czym jest przestrzeń Leeway?
2. Gdzie znajdują się szpary naczelne?
3. Za pomocą jakiego badania oceniasz bliskość skoku wzrostowego?

Krótkie odpowiedzi: 1. Różnica między sumą mezio-dystalną kłów i trzonowców mlecznych a sumą zębów stałych, które zajmą ich miejsce. **2.** W szczęce między mlecznym siekaczem bocznym a kłem mlecznym, w żuchwie między kłem mlecznym a pierwszym trzonowcem mlecznym. **3.** Dojrzewanie kręgów szyjnych (na cefalometrii bocznej) lub zdjęcie nadgarstka; wraz z wywiadem dotyczącym przyrostu wzrostu.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 4

Biomechanika: siła, moment i typy ruchu

Moduł 01

Cel tygodnia	Umiejętność wyjaśnienia, dlaczego ruch zęba przebiegł w niepożądany sposób, używając centrum oporu i stosunku momentu do siły.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 24 (Biomechanika: Siła i Moment) · Mapa Wizualna 25 (Typy Ruchu Zęba) · Mapa Wizualna 26 (Wielkość Siły i Szybkość Ruchu)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

Przypadek z ekstrakcją górnych pierwszych przedtrzonowców. Podczas dystalizacji kła korona kła przechyla się dystalnie, korzeń zostaje mezjalnie. Użyty łuk jest cienki i okrągły, siła przyłożona jest do korony.

Pytanie: Jak nazywa się ten ruch i dlaczego występuje? Co by Pan/Pani zmienił?

Komentarz: Niekontrolowane przechylanie (tipping). Siła przyłożona jest koronowo od centrum oporu, a moment przeciwny jest niewystarczający (niski stosunek M/F). Bardziej sztywny łuk, lepiej wypełniający slot, lekka siła i wystarczający moment anty-tip przybliżają do kontrolowanego ruchu.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Czym jest centrum oporu?
2. Co jest potrzebne do translacji?
3. Jaka jest różnica między kontrolowanym a niekontrolowanym przechylaniem?

Krótkie odpowiedzi: 1. Punkt, przez który przechodzi siła, gdy ząb porusza się bez obrotu (translacja). **2.** Wystarczający moment przeciwny, równoważący moment wytworzony przez siłę, czyli wyższy stosunek M/F. **3.** W kontrolowanym centrum obrotu znajduje się blisko wierzchołka korzenia; w niekontrolowanym korzeń porusza się w przeciwnym kierunku.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 5

Odpowiedź tkankowa, resorpcja korzeni, kolejność zamków i łuków

Moduł 01

Cel tygodnia	Umiejętność zauważenia ryzyka resorpcji korzeni przed leczeniem i odnotowania go, oraz wyjaśnienia logiki kolejności łuków.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 27 (Ryzyko Resorpcji Korzeni) · Mapa Wizualna 28 (Więzadło Przyzębne i Przebudowa Kości) · Mapa Wizualna 29 (Preskrypcja Zamków: Tork, Tip i Offset) · Mapa Wizualna 30 (Materiały Łuków i Kolejność)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

22 lata, kobieta. Wcześniej leczona ortodontycznie. Na pantomogramie korzenie siekaczy górnych wyglądają na krótkie i tępe. Nowa dolegliwość to stłoczenie dolnych siekaczy.

Pytanie: Co Pan/Pani robi przed rozpoczęciem leczenia?

Komentarz: Należy odnotować ustalenie w dokumentacji początkowej i poinformować pacjentkę. Zaplanować ograniczone cele, lekkie siły, unikanie niepotrzebnego ruchu korzeni i kontrolę radiologiczną podczas leczenia. Jeśli istnieją dokumenty z poprzedniego leczenia, należy o nie poprosić.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić dwa czynniki ryzyka resorpcji korzeni.
2. Jaka jest ogólna logika kolejności łuków?
3. Na jakim etapie przydaje się TMA?

Krótkie odpowiedzi: 1. Ciężkie lub długotrwałe siły, długi czas leczenia, wcześniejsza resorpcja, cienka lub spiczasta morfologia korzeni, wywiad urazowy. **2.** Poziomowanie elastycznym NiTi, następnie łuki o większym wymiarze, potem łuki prostokątne (często stalowe) do pracy i wykańczania. **3.** Ponieważ jest bardziej elastyczny niż stal, a bardziej doginalny niż NiTi, przydaje się do dogięć wykańczających i na etapach wymagających średnich sił.

☐ Przeczytałem ☐ Rozwiązałem przypadek ☐ Odpowiedziałem na 3 pytania ☐ Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 02 · TYDZIEŃ 6–11

Diagnostyka Całościowa

W tym module jest 6 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wstępną Modułu 02 w Kompendium.

Tydzień 6

Anamneza i badanie zewnątrzustne: profil i symetria

Moduł 02

Cel tygodnia	Umiejętność notowania ustaleń z anamnezy, profilu i symetrii w tej samej kolejności i w sposób kompletny przy każdym pierwszym badaniu.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 31 (Anamneza Ortodontyczna) · Mapa Wizualna 32 (Badanie Zewnątrzustne: Profil) · Mapa Wizualna 33 (Symetria Twarzy)

Przypadek tygodnia

PODSTAWOWY

16 lat, dziewczynka. Profil wypukły, bródka cofnięta. W spoczynku wargi nie domykają się, podczas zamykania napina się mięsień bródkowy. Twarz symetryczna od przodu. W wywiadzie ogólnym brak znanych problemów.

Pytanie: Jaką wstępną ocenę wpisze Pan/Pani na podstawie tych ustaleń i czym ją potwierdzi?

Komentarz: Profil wypukły i cofnięta bródka sugerują retruzję żuchwy. Niedomykalność warg może towarzyszyć proklinacji siekaczy lub nadmiarowi pionowemu. Potwierdza się cefalometrią (SNB, ANB, FMA) i ustaleniami wewnątrzustnymi.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy działy anamnezy, których nie można pominąć.
2. Na jakie trzy typy dzieli się profil?
3. Jak sprawdzasz symetrię twarzy?

Krótkie odpowiedzi: 1. Zdrowie ogólne i przyjmowane leki, wywiad urazowy, nawyki, dolegliwości SSŻ, wywiad dotyczący wzrostu i rodzinny. **2.** Płaski, wypukły i wklęsły. **3.** Pacjent patrzy przed siebie, głowa w pozycji naturalnej; ocenia się linię środkową twarzy, bródkę i linie środkowe zębowe razem; w razie wątpliwości dokumentuje się zdjęciem.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 7

Analiza uśmiechu i badanie wewnątrzustne

Moduł 02

Cel tygodnia	Umiejętność wyłapania wskazówek pionowych i poprzecznych podczas analizy uśmiechu i badania wewnątrzustnego.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 34 (Analiza Uśmiechu) · Mapa Wizualna 35 (Badanie Wewnątrzustne)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

25 lat, kobieta. Podczas uśmiechu widać znaczną część dziąseł górnych. W spoczynku widoczność siekaczy górnych jest duża. Długość wargi górnej wygląda klinicznie na prawidłową. Korony siekaczy mają normalną długość.

Pytanie: Jakie są możliwe przyczyny uśmiechu dziąsłowego? Co wysuwa się na pierwszy plan w tym przypadku?

Komentarz: Możliwe przyczyny: pionowy nadmiar szczęki, ekstruzja siekaczy górnych, krótka lub hiperaktywna warga górna, wyrzynanie bierne. Ponieważ długość wargi i koron jest normalna, na pierwszy plan wysuwa się pionowy nadmiar szczęki lub ekstruzja zębowo-wyrostkowa; ocenia się cefalometrią.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Dlaczego widoczność siekaczy górnych w spoczynku jest ważna?
2. Jak zapisujesz linie środkowe?
3. Proszę wymienić pięć działów badania wewnątrzustnego.

Krótkie odpowiedzi: 1. Bezpośrednio wpływa na decyzję o intruzji w zgryzie głębokim i ocenę wzorca pionowego. **2.** Górną i dolną linię środkową zębową osobno względem linii środkowej twarzy, po prawej lub lewej stronie i w mm. **3.** Higiena jamy ustnej i dziąsła, zęby brakujące lub nadliczbowe, stłoczenia i przestrzenie, relacje zgryzowe (w trzech wymiarach), uzupełnienia i próchnica.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 8

Badanie czynnościowe: SSŻ, otwarcie ust i przesunięcie czynnościowe

Moduł 02

Cel tygodnia	Uczynienie z nawyku sprawdzanie różnicy między relacją centralną a okluzją centralną u każdego pacjenta.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 36 (Badanie Czynnościowe: SSŻ i Otwarcie Ust) · Mapa Wizualna 89 (Przesunięcie Czynnościowe)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

9 lat, dziewczynka. W okluzji centralnej po prawej stronie występuje zgryz krzyżowy tylny i przesunięcie dolnej linii środkowej w prawo. Po naprowadzeniu żuchwy do relacji centralnej linie środkowe pokrywają się i widać kontakt krawędziowy w odcinku tylnym.

Pytanie: Jaka jest diagnoza? Dlaczego zaleca się wczesne zajęcie się tym problemem?

Komentarz: Przesunięcie czynnościowe spowodowane zwężeniem szczęki. W miarę trwania przesunięcia powstaje nawyk asymetrycznego zgryzu i ryzyko utrwalenia asymetrii wraz ze wzrostem. Wczesną korektę poprzeczną szczęki rozważa się we wczesnym okresie.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jak sprawdzasz różnicę CR-CO?
2. Proszę wymienić trzy ustalenia do odnotowania w badaniu SSŻ.
3. Jaki jest podstawowy objaw odróżniający przesunięcie czynnościowe od prawdziwej asymetrii?

Krótkie odpowiedzi: 1. Rozluźniając pacjenta i delikatnie prowadząc żuchwę, obserwując pierwszy punkt kontaktu i kierunek przesunięcia. **2.** Wielkość otwarcia ust, odchylenie lub defleksja przy otwieraniu, dźwięki w stawie, wrażliwość przy palpacji. **3.** Pokrywanie się linii środkowych w relacji centralnej.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 9

Analiza modeli, analiza miejsca i Bolton

Moduł 02

Cel tygodnia	Umiejętność obliczenia zapotrzebowania na miejsce w łuku wraz z krzywą Spee i pozycją siekaczy.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 37 (Analiza Modeli) · Mapa Wizualna 38 (Analiza Boltona) · Mapa Wizualna 18 (Analiza Miejsca)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

15 lat, Klasa I. W łuku dolnym suma mezio-dystalna zębów wynosi 72 mm, dostępna długość łuku 66 mm. Dolna krzywa Spee 2,5 mm. Siekacze dolne w normalnym nachyleniu, profil płaski.

Pytanie: Jakie jest stłoczenie w łuku dolnym? Jak interpretujesz całkowite zapotrzebowanie na miejsce?

Komentarz: Stłoczenie 6 mm (średnie). Korekta krzywej Spee również wymaga dodatkowego miejsca, więc całkowite zapotrzebowanie jest większe niż 6 mm. Ponieważ profil jest płaski, a siekacze w normalnym nachyleniu, bierze się pod uwagę, że zyskanie miejsca przez wysunięcie siekaczy jest ograniczone.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Co mierzy analiza Boltona?
2. Jakie są dwa najczęściej pomijane czynniki w analizie miejsca?
3. Jaka jest często używana klasyfikacja nasilenia stłoczenia?

Krótkie odpowiedzi: 1. Proporcje między wymiarami mezio-dystalnymi zębów górnych i dolnych (przednie i całkowite). **2.** Korekta krzywej Spee i planowana pozycja siekaczy. **3.** Do około 4 mm lekkie, 4–8 mm średnie, powyżej 8 mm ciężkie; należy opierać się na progach używanych w gabinecie.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 10

Czytanie pantomogramu i zatrzymane kły

Moduł 02

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność czytania pantomogramu zawsze w tej samej kolejności i wczesnego zauważania ryzyka zatrzymania kłów.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 39 (Czytanie Pantomogramu) · Mapa Wizualna 17 (Zatrzymane Kły)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

11 lat, chłopiec. Górny lewy kieł nie jest wyczuwalny palpacyjnie od strony policzkowej, strona prawa jest wyczuwalna. Na pantomogramie korona górnego lewego kła pokrywa się z korzeniem siekacza bocznego. Kieł mleczny na miejscu i nie jest ruchomy.

Pytanie: Co sugeruje to ustalenie? Jakie są kolejne kroki?

Komentarz: Ryzyko zatrzymania kła. Wymagana jest uważna ocena pod kątem resorpcji korzenia siekacza bocznego. Rozważa się wskazania do dodatkowego obrazowania (w razie potrzeby 3D) w celu doprecyzowania pozycji. Ekstrakcja kła mlecznego jest rozważana jako opcja wczesnej interwencji; decyzja zależy od pozycji i miejsca.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaka powinna być systematyczna kolejność czytania pantomogramu?
2. W jakim okresie palpacja kła nabiera znaczenia?
3. Która sąsiednia struktura musi być koniecznie sprawdzona przy zatrzymanym klu?

Krótkie odpowiedzi: 1. Najpierw ogólna struktura i symetria, potem kość i zatoki, następnie liczba zębów, rozwój, korzenie i patologia; za każdym razem w tej samej kolejności (Narzędzie 1). **2.** Od około 10. roku życia; jednostronny brak wyczuwalności jest sygnałem ostrzegawczym. **3.** Korzeń siekacza bocznego (i w razie potrzeby przyśrodkowego) pod kątem resorpcji.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 11

Cefalometria boczna: analiza Steinera i wzorzec pionowy

Moduł 02

Cel tygodnia	Umiejętność podsumowania zestawu wartości cefalometrycznych w trzech zdaniach: strzałkowo, pionowo i zębowo.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 40 (Cefalometria Boczna: Punkty i Płaszczyzny) · Mapa Wizualna 41 (Analiza Steinera: SNA, SNB, ANB) · Mapa Wizualna 42 (Wzorzec Pionowy: FMA i SN-GoMe) · Mapa Wizualna 3 (Analiza Cefalometryczna)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

13 lat, dziewczynka. SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°, FMA 32°, IMPA 98°. Klinicznie profil wypukły i zwiększony overjet.

Pytanie: Proszę zinterpretować te wartości w trzech zdaniach.

Komentarz: Strzałkowo: szkieletowa Klasa II spowodowana retruzją żuchwy (SNA normalne, SNB niskie). Pionowo: FMA powyżej normy, tendencja hiperdywergentna. Zębowo: siekacze dolne proklinowane, kompensacja zębowo-wyrostkowa do Klasy II.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaka jest często używana norma dla ANB?
2. Jaka jest klasyczna norma dla FMA?
3. W jakim przypadku ANB może być mylące? Co dodajesz?

Krótkie odpowiedzi: 1. Około 2° ± 2°. **2.** Około 25°. **3.** Jeśli nachylenie płaszczyzny SN lub pozycja Nasion jest inna; dodaje się ocenę Wits i profil kliniczny.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 03 · TYDZIEŃ 12–16

Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki

W tym module jest 5 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wstępną Modułu 03 w Kompendium.

Tydzień 12

Lista problemów i priorytetyzacja

Moduł 03

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność zapisywania listy problemów przypadku w kategoriach strzałkowej, pionowej, poprzecznej i miejsca oraz ich priorytetyzacji.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 03 · Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 43 (Lista Problemów) · Mapa Wizualna 44 (Priorytetyzacja Celów Leczenia) · Mapa Wizualna 19 (Planowanie Ortodontyczne)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

13 lat, chłopiec. Klasa II podklasa 1, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Stłoczenie 4 mm w górze, 3 mm w dole. Niedomykalność warg. Dolegliwość pacjenta: „Moje zęby są z przodu".

Pytanie: Proszę zapisać listę problemów w czterech kategoriach i określić priorytet.

Komentarz: Strzałkowo: zwiększony overjet, relacja trzonowców Klasa II. Pionowo: zgryz głęboki. Poprzecznie: brak wyraźnego problemu (sprawdzane). Miejsce: stłoczenie 4 mm w górze, 3 mm w dole. Priorytet: problem strzałkowy pokrywający się z dolegliwością pacjenta i ryzykiem urazu; okres wzrostu jest szansą dla tego problemu. Zgryz głęboki planuje się razem z korektą strzałkową.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. W jakich kategoriach zapisuje się listę problemów?
2. Gdzie w liście znajduje się dolegliwość pacjenta?
3. Jaka jest różnica między celem a mechaniką?

Krótkie odpowiedzi: 1. Strzałkowej, pionowej, poprzecznej, miejsca (stłoczenie/przestrzeń) oraz dolegliwość pacjenta; w razie potrzeby notatki periodontologiczne i czynnościowe. **2.** W osobnym i widocznym wierszu; jeden z celów leczenia musi koniecznie odpowiadać na tę dolegliwość. **3.** Cel mówi,

co się zmieni, mechanika mówi, jakim aparatem i siłą zostanie to wykonane; mechanikę wybiera się po celu.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 13

Wcześnie czy późno? Decyzje dotyczące okresu wzrostu

Moduł 03

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność rozróżniania sytuacji, w których wczesne leczenie naprawdę przynosi korzyści, od tych, w których lepiej jest poczekać.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 03 · Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 45 (Wczesne czy Późne Leczenie?) · Mapa Wizualna 91 (Dojrzałość Szwów i Wiek)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

8 lat, dziewczynka. Górny prawy siekacz przyśrodkowy w zgryzie krzyżowym, inne siekacze normalnie. W relacji centralnej siekacze mogą dojść do kontaktu krawędziowego. W dziąśle wargowym dolnego siekacza zaczyna się lekka recesja.

Pytanie: Czy są wskazania do wczesnego leczenia? Jakie jest uzasadnienie?

Komentarz: Tak. Zgryz krzyżowy jednego siekacza, przesunięcie czynnościowe i objaw przeciążenia periodontologicznego dolnego siekacza to klasyczne uzasadnienia wczesnej korekty. Jeśli miejsca jest wystarczająco, rozważa się korektę krótką i prostą mechaniką.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy klasyczne wskazania do wczesnego leczenia.
2. Kiedy bardziej słuszne jest poczekanie?
3. Dlaczego skok wzrostowy jest ważny w leczeniu Klasy II?

Krótkie odpowiedzi: 1. Zgryz krzyżowy powodujący przesunięcie czynnościowe, zwiększony overjet z ryzykiem urazu, zapobieganie utracie miejsca, szkodliwe nawyki, wczesna Klasa III. **2.** Gdy problem nie pogarsza się wraz ze wzrostem i leczenie można przeprowadzić w jednej fazie, w krótszym czasie. **3.** Jest to okres, w którym oczekuje się największego wkładu szkieletowego przy użyciu aparatów czynnościowych.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 14

Kamuflaż czy chirurgia? VTO

Moduł 03

Cel tygodnia	Umiejętność określenia granic kamuflażu u dorosłego pacjenta szkieletowego oraz kiedy potrzebna jest konsultacja chirurgiczna.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 03 · Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 46 (Kamuflaż czy Chirurgia?) · Mapa Wizualna 47 (Wizualny Cel Leczenia (VTO)) · Mapa Wizualna 76 (Kiedy Chirurgia Ortognatyczna?)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

19 lat, chłopiec. Klasa III. ANB -4°, Wits -8 mm. Siekacze dolne retroklinowane (IMPA 80°), overjet ujemny -3 mm. Pacjent nie jest zadowolony ze swojego profilu i skarży się na wysuniętą żuchwę.

Pytanie: Czy kamuflaż jest odpowiedni? Jakie opcje przedstawić pacjentowi?

Komentarz: Ponieważ siekacze dolne są już retroklinowane, margines kamuflażu jest mały, a dolegliwość pacjenta jest szkieletowa i estetyczna. Zaleca się konsultację chirurgii ortognatycznej; w planie chirurgicznym wymagana jest dekompensacja. Opcje są jasno przedstawione wraz z oczekiwanymi granicami.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie są odpowiednie warunki dla kamuflażu?
2. Dlaczego stan wzrostu jest ważny przy planowaniu chirurgii?
3. Do czego służy VTO?

Krótkie odpowiedzi: 1. Lekka-średnia niezgodność szkieletowa, akceptowalny profil, margines kompensacji w siekaczach i zgodność oczekiwań estetycznych pacjenta. **2.** Jeśli wzrost trwa, wynik może się zmienić; zwłaszcza w Klasie III czeka się na zakończenie wzrostu. **3.** Do wstępnego zobaczenia możliwego wpływu planowanych zmian na profil i okluzję; nie jest to gwarancja dokładnego wyniku.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 15

Kolejność mechaniczna i współpraca pacjenta

Moduł 03

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność wczesnego zauważania problemu ze współpracą i dostosowywania planu do mechaniki mniej zależnej od współpracy.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 03 · Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 48 (Kolejność Mechaniczna) · Mapa Wizualna 49 (Ocena Współpracy Pacjenta)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

15 lat, chłopiec. Musi używać wyciągów Klasy II. Na ostatnich trzech kontrolach relacja trzonowców nie zmieniła się, o używaniu wyciągów mówi „czasami zapominam".

Pytanie: Co należy zrobić?

Komentarz: Należy porozmawiać o współpracy jasno i bez oskarżeń, ponownie wyjaśnić cel z pacjentem i rodziną. Stworzyć konkretny plan ułatwiający używanie. Jeśli współpraca się nie poprawi, rozważyć opcje mniej zależne od współpracy (stały aparat czynnościowy lub mechanika wsparta miniimplantami) i odnotować plan w dokumentacji.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Należy wymienić typowe kroki kolejności mechanicznej.
2. Proszę wymienić dwa aparaty lub mechaniki zależne od współpracy.
3. Jakie są cztery etapy Narzędzia 4?

Krótkie odpowiedzi: 1. Poziomowanie-wyrównywanie, etap pracy (zamykanie przestrzeni i korekta strzałkowa), wykańczanie, retencja. **2.** Wyciągi, ruchome aparaty czynnościowe, płytki ruchome, aparaty zewnątrzustne. **3.** Diagnoza → Cele → Mechanika → Kontrola.

- ☐ Przeczytałem
- ☐ Rozwiązałem przypadek
- ☐ Odpowiedziałem na 3 pytania
- ☐ Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 16

Pacjent dorosły, z ryzykiem periodontologicznym i multidyscyplinarny

Moduł 03

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność zaplanowania, w jakich warunkach i w jakiej kolejności zespołowej przeprowadza się ortodoncję u pacjenta dorosłego i z ryzykiem periodontologicznym.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 03 · Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 50 (Planowanie u Pacjenta Dorosłego) · Mapa Wizualna 51 (Pacjent z Ryzykiem Periodontologicznym) · Mapa Wizualna 52 (Przypadki Multidyscyplinarne: Implant i Protetyka)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

42 lata, kobieta. Po leczeniu periodontologicznym, choroba obecnie stabilna. Wachlarzowate ustawienie dolnych siekaczy i diastemy. Brak lewego dolnego pierwszego trzonowca, planowany implant.

Pytanie: Jaką kolejność przyjmiesz w planowaniu?

Komentarz: Potwierdzenie stabilności periodontologicznej przez periodontologa, zebranie siekaczy lekkimi siłami i przygotowanie miejsca pod implant ortodontycznie. Pozycję i czas implantu ustala się wspólnie jako zespół. Plan retencji tworzy się na początku.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki jest warunek rozpoczęcia ortodoncji u pacjenta periodontologicznego?
2. Czy implant przed czy po ortodoncji?
3. Proszę wymienić dwa punkty, na które należy zwrócić uwagę u dorosłego.

Krótkie odpowiedzi: 1. Wyleczenie aktywnej choroby i jej stabilność, regularna kontrola periodontologiczna. **2.** Najczęściej po zakończeniu ruchów zębowych; jeśli implant ma służyć jako zakotwienie, jego pozycję planuje się wcześniej zgodnie z celem ortodontycznym. **3.** Brak wkładu wzrostowego, wsparcie periodontologiczne, uzupełnienia i braki zębowe, ograniczone cele.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 04 · TYDZIEŃ 17–23

Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach

W tym module jest 7 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wstępną Modułu 04 w Kompendium.

Tydzień 17

Decyzja o ekstrakcji: wskazania i granice

Moduł 04

Cel tygodnia	Umiejętność uzasadnienia decyzji o ekstrakcji lub zachowaniu zębów na podstawie stłoczenia, profilu i pozycji siekaczy.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 53 (Wskazania do Ekstrakcji) · Mapa Wizualna 55 (Granice Leczenia bez Ekstrakcji)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

17 lat, kobieta. Klasa I. Stłoczenie 7 mm w górze, 8 mm w dole. Protruzja dwuszczękowa, wargi z przodu i napięte. Stan periodontologiczny dobry.

Pytanie: Proszę wpisać ustalenia za i przeciw ekstrakcji. Jaka jest decyzja?

Komentarz: Za: średnio-ciężkie stłoczenie, protruzja i protruzja warg. Przeciw: brak wyraźnego ustalenia. Plan z ekstrakcją jest silnym kandydatem; decyzję podejmuje się za pomocą Narzędzia 2 i wraz z celem profilu.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy ustalenia za ekstrakcją.
2. Jaka jest granica leczenia bez ekstrakcji?
3. Dlaczego u pacjenta z płaskim profilem ekstrakcję rozważa się ostrożnie?

Krótkie odpowiedzi: 1. Ciężkie stłoczenie, protruzja zębowa i wargowa, siekacze na granicy kości podstawnej. **2.** Jeśli nie można zyskać miejsca bez nadmiernego wysunięcia siekaczy i przeniesienia ekspansji poza granice biologiczne. **3.** Cofnięcie siekaczy może jeszcze bardziej spłaszczyć profil.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 18

Które zęby usunąć?

Moduł 04

Cel tygodnia	Umiejętność wyboru kombinacji ekstrakcji w zależności od potrzeby zakotwienia i celu zakończenia.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 54 (Opcje Ekstrakcji Przedtrzonowców) · Mapa Wizualna 72 (Ekstrakcje w Kamuflażu Klasy II)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

16 lat, dziewczynka. Klasa II podklasa 1, trzonowce Klasa II pełna. Overjet 7 mm. W łuku dolnym brak stłoczenia i siekacze dolne w normalnym nachyleniu. Wzrost w dużej mierze zakończony.

Pytanie: Jaką kombinację ekstrakcji można rozważyć? Jaka będzie relacja trzonowców przy zakończeniu?

Komentarz: Można rozważyć kamuflaż tylko z ekstrakcją górnych pierwszych przedtrzonowców. Przy zakończeniu relacja trzonowców będzie Klasa II, relacja kłów Klasa I. Ponieważ w łuku dolnym nie ma potrzeby miejsca, ekstrakcja dolna nie jest potrzebna.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaka jest podstawowa różnica między ekstrakcją czterech przedtrzonowców a dwóch górnych?
2. Kiedy dolny drugi przedtrzonowiec może być preferowany nad pierwszym?
3. Jakie narzędzie otwierasz przed decyzją o ekstrakcji?

Krótkie odpowiedzi: 1. W ekstrakcji dwóch górnych łuk dolny jest zachowany, a trzonowce kończą w Klasie II; w ekstrakcji czterech próbuje się doprowadzić relację trzonowców do Klasy I. **2.** Gdy pożądane jest mniejsze cofnięcie siekaczy dolnych i ruch mezjalny trzonowców. **3.** Narzędzie 2 · Mapa Decyzyjna: Ekstrakcja czy Zachowanie?

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 19

Protokół IPR (stripping)

Moduł 04

Cel tygodnia	Umiejętność rozróżnienia odpowiednich i nieodpowiednich sytuacji do IPR oraz zaplanowania go poprzez pomiar.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 56 (Protokół IPR (Stripping))

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

28 lat, kobieta. Stłoczenie dolnych siekaczy 3 mm. Korony siekaczy w formie trójkątnej, kontakty blisko brzegu siecznego. Higiena jamy ustnej dobra, niskie ryzyko próchnicy.

Pytanie: Czy IPR jest odpowiedni? Na co zwracasz uwagę?

Komentarz: Odpowiednia opcja. Trójkątna forma korony wspiera IPR i może zmniejszyć ryzyko czarnych trójkątów. Planuje się poprzez pomiar i zrównoważone rozłożenie między zębami, przestrzegając granic grubości szkliwa, powierzchnie są polerowane. Wynik Boltona również jest brany pod uwagę.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić dwie sytuacje, w których IPR jest odpowiedni.
2. Proszę wymienić dwie sytuacje, w których należy unikać IPR.
3. Co robi się z powierzchnią po IPR?

Krótkie odpowiedzi: 1. Lekkie-średnie stłoczenie, trójkątna forma korony, niezgodność Boltona, profil niepozwalający na wysunięcie siekaczy. **2.** Wysokie ryzyko próchnicy, niedostateczna higiena, małe lub wąskie korony, zaawansowana wrażliwość. **3.** Powierzchnia jest korygowana i polerowana; pacjentowi przypomina się o higienie jamy ustnej.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 20

Ekspansja poprzeczna i RME

Moduł 04

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność rozróżniania potrzeby ekspansji zębowej i szkieletowej oraz wyboru metody odpowiedniej do wieku.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 57 (Ekspansja Łuku: Zębowa czy Szkieletowa?) · Mapa Wizualna 58 (Szybka Ekspansja Szczęki (RME)) · Mapa Wizualna 92 (Granice Dziąseł i Kości w Ekspansji)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

10 lat, chłopiec. Obustronny zgryz krzyżowy tylny. Szczęka wąska, podniebienie głębokie. Brak przesunięcia czynnościowego. Dziąsła zdrowe.

Pytanie: Jaki typ ekspansji jest odpowiedni? Dlaczego?

Komentarz: Szkieletowe zwężenie poprzeczne; w okresie wzrostu, gdy szew jest jeszcze otwarty, szybka ekspansja szczęki (RME) jest odpowiednią opcją. Po ekspansji planuje się okres retencji.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaka jest różnica między ekspansją zębową a szkieletową?
2. Jak zmienia się szew wraz z wiekiem?
3. Dlaczego po ekspansji potrzebna jest retencja?

Krótkie odpowiedzi: 1. W zębowej zęby przechylają się policzkowo; w szkieletowej otwiera się szew podniebienny pośrodkowy i szczęka poszerza się w kości podstawnej. **2.** Stopniowo dojrzewa i stawia coraz większy opór przy otwieraniu. **3.** Otwarty obszar potrzebuje czasu na przebudowę; w przeciwnym razie może dojść do nawrotu.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 21

Dystalizacja, utrzymywacze miejsca i miejsce w uzębieniu mieszanym

Moduł 04

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność podjęcia decyzji o zapobieganiu utracie miejsca lub jego odzyskaniu po wczesnej utracie zęba mlecznego.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 59 (Dystalizacja) · Mapa Wizualna 60 (Utrzymywacze Miejsca) · Mapa Wizualna 61 (Zyskiwanie Miejsca w Uzębieniu Mieszanym)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

9 lat, dziewczynka. Lewy dolny drugi trzonowiec mleczny usunięty z powodu próchnicy. Lewy dolny pierwszy trzonowiec stały zaczął przechylać się mezjalnie. Na pantomogramie do wyrznięcia drugiego przedtrzonowca z dołu jest jeszcze czas.

Pytanie: Co należy zrobić?

Komentarz: Istnieje ryzyko utraty miejsca. Wykonuje się analizę miejsca; jeśli utraty jeszcze nie ma – utrzymywacz miejsca, jeśli utrata się zaczęła – rozważa się opcje zyskania miejsca. Bierze się pod uwagę stan rozwoju zęba z dołu i stan przeciwnego łuku.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie jest podstawowe wskazanie do utrzymywacza miejsca?
2. Jaki jest typowy skutek wczesnej utraty trzonowca mlecznego?
3. Gdzie w dystalizacji widać utratę zakotwienia?

Krótkie odpowiedzi: 1. Wczesna utrata zęba mlecznego i czas pozostały do wyrznięcia zęba stałego. **2.** Mezjalny ruch trzonowca stałego i utrata miejsca dla przedtrzonowca. **3.** W ruchu mezjalnym przedtrzonowców i siekaczy oraz w proklinacji siekaczy.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 22

Zakotwienie: TPA, Nance i utrata zakotwienia

Moduł 04

Cel tygodnia	Umiejętność klasyfikacji potrzeby zakotwienia na początku przypadku i wczesnego zauważenia utraty zakotwienia.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 11 (Kontrola Zakotwienia) · Mapa Wizualna 65 (Łuk Podniebienny i Aparat Nance'a) · Mapa Wizualna 66 (Objawy Utraty Zakotwienia)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

Kamuflaż Klasy II z ekstrakcją górnych pierwszych przedtrzonowców. Podczas zamykania przestrzeni trzonowce górne przesunęły się mezjalnie o około 3 mm, overjet zmniejszył się mniej niż oczekiwano. Na początku nie zaplanowano dodatkowego zakotwienia.

Pytanie: Jaki jest problem? Co należało zaplanować na początku?

Komentarz: Utrata zakotwienia. Ten przypadek wymagał maksymalnego zakotwienia; na początku należało zaplanować wsparcie takie jak TPA lub Nance albo zakotwienie na miniimplantach. Teraz pozostała przestrzeń i cel są ponownie oceniane, dodaje się wsparcie zakotwienia.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Na jakich trzech poziomach klasyfikuje się potrzebę zakotwienia?
2. Proszę wymienić dwa objawy utraty zakotwienia.
3. Jaka jest różnica między TPA a Nance'em?

Krótkie odpowiedzi: 1. Minimalne, średnie i maksymalne. **2.** Mezjalny ruch trzonowców, zepsucie relacji trzonowców, overjet zmniejszony mniej niż oczekiwano, tipping trzonowców. **3.** TPA łączy trzonowce łukiem podniebiennym; Nance opiera się na śluzówce przedniego podniebienia za pomocą akrylowego przycisku.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 23

Miniimplanty (TAD)

Moduł 04

Cel tygodnia	Umiejętność wymienienia punktów do sprawdzenia przy planowaniu umieszczenia miniimplantu oraz przyczyn niepowodzeń.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 62 (Obszary Umieszczania Miniimplantów) · Mapa Wizualna 63 (Intruzja za pomocą Miniimplantu) · Mapa Wizualna 64 (Dystalizacja za pomocą Miniimplantu)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

38 lat, chłopiec. Lewy górny pierwszy trzonowiec uległ ekstruzji z powodu utraty przeciwstawnego trzonowca dolnego. Do protezy potrzebne jest miejsce pionowe. Stan periodontologiczny stabilny.

Pytanie: Jaką mechanikę można rozważyć? Na co patrzysz przy planowaniu?

Komentarz: Można rozważyć intruzję wspartą miniimplantem (często ze wsparciem policzkowym i podniebiennym). Odległość między korzeniami i ilość kości ocenia się radiologicznie, preferuje się dziąsło przyczepione. Cel pionowy ustala się wspólnie z lekarzem protetykiem.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić dwa punkty do sprawdzenia w obszarze umieszczenia miniimplantu.
2. Proszę wymienić trzy przyczyny niepowodzenia miniimplantu.
3. Jaka jest różnica między zakotwieniem bezpośrednim a pośrednim?

Krótkie odpowiedzi: 1. Odległość między korzeniami, ilość kości, dziąsło przyczepione, bliskość struktur anatomicznych. **2.** Kontakt z korzeniem, niewystarczająca kość, stan zapalny wokół, zbyt wczesne lub zbyt duże obciążenie. **3.** W bezpośrednim siła jest przykładana prosto z miniimplantu; w pośrednim miniimplant stabilizuje ząb, a siła jest przykładana z tego zęba.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 05 · TYDZIEŃ 24–31

Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III

W tym module jest 8 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wstępną Modułu 05 w Kompendium.

Tydzień 24

Klasa II: zębowa czy szkieletowa?

Moduł 05

Cel tygodnia	Umiejętność rozróżnienia, czy relacja trzonowców Klasy II jest zębowa czy szkieletowa za pomocą badania klinicznego i cefalometrii.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 12 (Klasa II: Zębowa czy Szkieletowa?)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

12 lat, chłopiec. Relacja trzonowców Klasa II pół jednostki. SNA 83°, SNB 80°, ANB 3°. Siekacze górne proklinowane, profil lekko wypukły.

Pytanie: Czy ta Klasa II jest głównie zębowa czy szkieletowa?

Komentarz: Głównie zębowa. ANB w granicach normy; relacja Klasy II wyjaśnia się pozycją zębów i proklinacją siekaczy górnych. Plan kieruje się w stronę mechanik zębowo-wyrostkowych. Rozróżnienie należy udokumentować Narzędziem 3.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy parametry używane w rozróżnieniu.
2. Jak odróżniasz prognatyzm szczękowy od retruzji żuchwy?
3. Za pomocą jakiego narzędzia szybko sprawdzasz rozróżnienie?

Krótkie odpowiedzi: 1. ANB i Wits, SNA/SNB, profil, nachylenie siekaczy. **2.** Jeśli SNA jest wysokie – na pierwszy plan wysuwa się wkład szczękowy, jeśli SNB jest niskie – wkład żuchwowy; interpretuje się wraz z profilem. **3.** Narzędzie 3 · Wizualny Detektor: Klasa II vs Klasa III.

- ☐ Przeczytałem
- ☐ Rozwiązałem przypadek
- ☐ Odpowiedziałem na 3 pytania
- ☐ Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 25

Klasa II podklasa 1 i zwiększony overjet

Moduł 05

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność oceny ryzyka urazu przy zwiększonym overjecie i uzasadnienia wczesnej interwencji.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 67 (Klasa II Podklasa 1) · Mapa Wizualna 77 (Zwiększony Overjet i Ryzyko Urazu)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

10 lat, chłopiec. Overjet 9 mm. W spoczynku dolna warga znajduje się za górnymi siekaczami. W wywiadzie uraz korony górnego siekacza przed rokiem. Uprawia piłkę nożną.

Pytanie: Jakie są przesłanki do wczesnej interwencji?

Komentarz: Zwiększony overjet i „pułapka wargowa" zwiększają ryzyko urazu; w wywiadzie wystąpił już uraz. Należy rozważyć wczesną redukcję overjetu (np. aparat czynnościowy lub wczesna faza). Należy poinformować o ochronie podczas uprawiania sportu.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Czym jest pułapka wargowa?
2. Jakie jest główne ryzyko związane ze zwiększonym overjetem?
3. Jaki jest główny cel wczesnej interwencji?

Krótkie odpowiedzi: 1. Ułożenie dolnej wargi za górnymi siekaczami w spoczynku; podtrzymuje proklinację. **2.** Zwiększone ryzyko urazu górnych siekaczy. **3.** Zmniejszenie overjetu i poprawa relacji strzałkowej poprzez wykorzystanie wzrostu.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 26

Klasa II podklasa 2

Moduł 05

Cel tygodnia	Prawidłowe ustalenie kolejności leczenia i ryzyka nawrotu w klasie II podklasie 2.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 68 (Klasa II Podklasa 2)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

14 lat, dziewczynka. Górne siekacze przyśrodkowe zretroklinowane, boczne proklinowane. Głęboki nagryz pionowy (overbite), dolne siekacze blisko podniebiennego dziąsła górnych siekaczy. Wysoka linia wargi. Molarowa klasa II pół jednostki.

Pytanie: Jak ustalić kolejność leczenia?

Komentarz: Najpierw należy skorygować nachylenie górnych siekaczy i otworzyć zgryz głęboki; pozwala to na uwolnienie żuchwy i prawidłową ocenę relacji strzałkowej. Kontrola torku jest istotna. Ze względu na ryzyko nawrotu zgryzu głębokiego, retencję należy zaplanować od początku.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki jest typowy wzorzec siekaczy w klasie II podklasie 2?
2. Dlaczego najpierw należy zająć się siekaczami i zgryzem głębokim?
3. Który element w tych przypadkach ma tendencję do nawrotu?

Krótkie odpowiedzi: 1. Zretroklinowane siekacze przyśrodkowe, proklinowane boczne i zgryz głęboki. **2.** Zretroklinowane siekacze mogą blokować żuchwę; po ich skorygowaniu relacja strzałkowa jest czytelniejsza. **3.** Zgryz głęboki i nachylenie siekaczy.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 27

Aparaty czynnościowe: Twin Block i Herbst

Moduł 05

Cel tygodnia	Umiejętność doboru odpowiedniego pacjenta i czasu dla aparatu czynnościowego.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 15 (Aparaty Czynnościowe) · Mapa Wizualna 70 (Herbst i Stałe Aparaty Czynnościowe) · Mapa Wizualna 71 (Twin Block)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

11 lat, chłopiec. Blisko skoku wzrostowego. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Overjet 8 mm. Rodzina i pacjent zdyscyplinowani.

Pytanie: Czy ten pacjent jest odpowiednim kandydatem do aparatu czynnościowego?

Komentarz: Tak. Szkieletowa klasa II wynikająca z retruzji żuchwy, prawidłowy wzorzec pionowy, bliskość skoku wzrostowego i dobra współpraca to odpowiednie warunki. Wybór między aparatem ruchomym a stałym zależy od współpracy i preferencji pacjenta.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki jest najodpowiedniejszy okres dla aparatu czynnościowego?
2. Jaka jest praktyczna różnica między ruchomym a stałym aparatem czynnościowym?
3. Jaki jest typowy efekt uboczny zębowo-wyrostkowy?

Krótkie odpowiedzi: 1. Okres skoku wzrostowego lub czas zbliżony do niego. **2.** Aparat ruchomy zależy od współpracy; aparat stały zmniejsza zależność od współpracy. **3.** Proklinacja dolnych siekaczy.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 28

Wyciągi klasy II i ekstrakcje kamuflażowe

Moduł 05

Cel tygodnia	Znajomość efektów ubocznych wyciągów klasy II i umiejętność określenia, u których pacjentów należy je ograniczyć.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 69 (Wyciągi Klasy II: Kiedy stosować, a kiedy nie) · Mapa Wizualna 72 (Ekstrakcje Kamuflażowe w Klasie II)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

16 lat, dziewczynka. Klasa II pół jednostki. FMA 33°. Dolne siekacze już proklinowane (IMPA 100°). Lekka tendencja do zgryzu otwartego.

Pytanie: Czy długotrwałe stosowanie wyciągów klasy II jest odpowiednie? Jakie są alternatywy?

Komentarz: Należy zachować ostrożność. Wyciągi klasy II mogą jeszcze bardziej wychylić dolne siekacze i spowodować ekstruzję dolnych trzonowców; u pacjenta hiperdywergentnego może to prowadzić do rotacji żuchwy do tyłu i pogorszenia profilu. Jako alternatywę rozważa się ekstrakcje kamuflażowe lub mechanikę wspomaganą miniimplantami.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy efekty uboczne wyciągów klasy II.
2. U jakiego pacjenta ogranicza się długotrwałe stosowanie?
3. Na co należy zwrócić uwagę podczas cofania górnych siekaczy w ekstrakcji kamuflażowej?

Krótkie odpowiedzi: 1. Proklinacja dolnych siekaczy, ekstruzja dolnych trzonowców, rotacja płaszczyzny okluzyjnej, ekstruzja górnych siekaczy. **2.** Hiperdywergentnego, z już proklinowanymi dolnymi siekaczami lub słabym podparciem periodontologicznym. **3.** Na kontrolę torku; unika się nadmiernej retroklinacji siekaczy.

- ☐ Przeczytałem
- ☐ Rozwiązałem przypadek
- ☐ Odpowiedziałem na 3 pytania
- ☐ Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 29

Wczesna diagnostyka klasy III i pseudo-klasa III

Moduł 05

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność odróżniania pseudo-klasy III od prawdziwej klasy III i udzielania rodzinie rzetelnych informacji.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 13 (Klasa III: Wczesna Diagnostyka) · Mapa Wizualna 75 (Pseudo-klasa III)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

7 lat, dziewczynka. Zgryz krzyżowy przedni. W relacji centralnej siekacze mogą osiągnąć kontakt krawędź do krawędzi. Profil w spoczynku prosty. Brak wyraźnej historii klasy III w rodzinie.

Pytanie: Co sugeruje ten obraz? Co Pani/Pan zaleca?

Komentarz: Możliwość pseudo-klasy III: kontakt krawędź do krawędzi w relacji centralnej i prosty profil sugerują funkcjonalne przesunięcie do przodu. Należy rozważyć wczesną korektę przeszkody siekaczowej i zaplanować obserwację wzrostu.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki jest podstawowy objaw odróżniający pseudo-klasę III od prawdziwej?
2. Dlaczego wywiad rodzinny jest ważny?
3. Należy wymienić trzy objawy, na które warto zwrócić uwagę przy wczesnej diagnostyce.

Krótkie odpowiedzi: 1. W pseudo-klasie w relacji centralnej siekacze mogą osiągnąć kontakt krawędź do krawędzi; w prawdziwej utrzymuje się negatywny overjet. **2.** W prawdziwej szkieletowej klasie III często występuje skłonność rodzinna, co wpływa na rokowania wzrostowe. **3.** Różnica CR-CO, profil (w spoczynku), nachylenie siekaczy, wywiad rodzinny, relacja molarowa.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 30

Protrakcja maską twarzową i kamuflaż klasy III

Moduł 05

Cel tygodnia	Należy wyrobić znajomość miejsca wczesnej protrakcji w retruzji szczęki oraz granic, o których należy poinformować rodzinę.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 74 (Protrakcja Maską Twarzową) · Mapa Wizualna 73 (Kamuflaż Klasy III)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

8 lat, chłopiec. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Negatywny overjet −2 mm. Środkowe piętro twarzy wydaje się cofnięte. W relacji centralnej nie osiąga kontaktu krawędź do krawędzi.

Pytanie: Jakie leczenie można rozważyć i co powiedzieć rodzinie?

Komentarz: Szkieletowa klasa III wynikająca z retruzji szczęki; we wczesnym okresie można rozważyć protrakcję maską twarzową (w razie potrzeby wraz z RME). Rodzinie należy jasno wyjaśnić, że w trakcie wzrostu może wystąpić nawrót i w przyszłości może zaistnieć potrzeba kamuflażu lub leczenia chirurgicznego.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki jest idealny okres dla maski twarzowej?
2. Jak poruszane są siekacze w kamuflażu klasy III?
3. O czym koniecznie trzeba powiedzieć rodzinie?

Krótkie odpowiedzi: 1. Wczesne uzębienie mieszane, podczas trwania wzrostu szczęki. **2.** Górne siekacze są wychylane do przodu, dolne do tyłu (kompensacja). **3.** Że wzrost może zmienić wynik i w przyszłości może być wymagane dodatkowe leczenie.

- ☐ Przeczytałem
- ☐ Rozwiązałem przypadek
- ☐ Odpowiedziałem na 3 pytania
- ☐ Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 31

Granica chirurgii ortognatycznej i korekta relacji molarowej

Moduł 05

Cel tygodnia	Rozpoznawanie objawów sugerujących leczenie chirurgiczne i umiejętność wyjaśnienia pacjentowi koncepcji dekompensacji.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 76 (Kiedy Chirurgia Ortognatyczna?) · Mapa Wizualna 78 (Korekta Relacji Molarowej)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

20 lat, kobieta. ANB 9°, overjet 11 mm, wyraźna retruzja żuchwy. Wyraźna skarga na profil. Dolne siekacze proklinowane.

Pytanie: Kamuflaż czy chirurgia? Jeśli wybrano chirurgię, jak wygląda przygotowanie ortodontyczne?

Komentarz: Wielkość niezgodności i skarga na profil wyczerpują granice kamuflażu; zaleca się konsultację ortognatyczną. Jeśli wybrano chirurgię, w przygotowaniu ortodontycznym przeprowadza się dekompensację: dolne siekacze ustawia się bardziej pionowo względem kości podstawnej, dlatego overjet może przejściowo wzrosnąć.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy objawy sugerujące chirurgię.
2. Czym jest dekompensacja?
3. Jakie są trzy sposoby korekty relacji molarowej?

Krótkie odpowiedzi: 1. Duża niezgodność szkieletowa, wyraźna skarga na profil, wyczerpanie kompensacji siekaczy, zakończony wzrost. **2.** Usunięcie naturalnej kompensacji siekaczy i ustawienie ich w prawidłowym nachyleniu względem kości podstawnej. **3.** Sterowanie wzrostem, ruch zębowo-wyrostkowy (dystalizacja, wyciągi), kamuflaż z ekstrakcjami lub chirurgia.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 06 · TYDZIEŃ 32–38

Problemy Pionowe i Poprzeczne

Ten rozdział obejmuje 7 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wprowadzającą do Modułu 06 w Kompendium Ortodonty.

Tydzień 32

Zgryz otwarty: zębowy, funkcjonalny, szkieletowy

Moduł 06

Cel tygodnia	Umiejętność rozróżnienia typu zgryzu otwartego i zaplanowania leczenia przyczynowego.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 4 (Zgryz Otwarty) · Mapa Wizualna 79 (Zgryz Otwarty: Zębowy, Funkcjonalny, Szkieletowy)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

9 lat, dziewczynka. Zgryz otwarty przedni 3 mm. Nawyk ssania palca trwa. FMA 26°. Relacja molarowa klasa I.

Pytanie: Jaki to typ zgryzu otwartego? Jaki jest pierwszy cel?

Komentarz: Pionowy wzorzec szkieletowy jest prawidłowy; obraz sugeruje zgryz otwarty zębowy wynikający z nawyku. Pierwszym celem jest wyeliminowanie nawyku; planuje się to wspólnie z rodziną i dzieckiem, w razie potrzeby rozważa się aparat przypominający.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie są trzy typy zgryzu otwartego?
2. Jakie są dwa wskaźniki szkieletowego zgryzu otwartego?
3. Jak wypytać o nawyk?

Krótkie odpowiedzi: 1. Zębowy, funkcjonalny (wynikający z języka i nawyków) oraz szkieletowy. **2.** Wysoki FMA i SN-GoMe, zwiększona przednia wysokość dolnego piętra twarzy. **3.** Osobno u dziecka i rodziców, bez oceniania; kiedy, jak często i w jakich sytuacjach.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 33

Nawyki: ssanie palca, tłoczenie języka, kratka językowa

Moduł 06

Cel tygodnia	Umiejętność rozpoznania tłoczenia języka podczas badania i w razie potrzeby skierowania do specjalisty.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 80 (Ssanie Palca i Tłoczenie Języka) · Mapa Wizualna 81 (Kratka Językowa)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

11 lat, chłopiec. Podczas połykania język wchodzi między siekacze. W mowie występuje wada głoski „s". Zgryz otwarty przedni 2 mm.

Pytanie: Jak wygląda plan? Kogo włączyć do zespołu?

Komentarz: Tłoczenie języka i towarzysząca mu wada wymowy. Zaleca się współpracę multidyscyplinarną z logopedą. W razie potrzeby rozważa się kratkę językową. Ze względu na wysokie ryzyko nawrotu w okresie retencji, wizyty kontrolne są częstsze.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jak rozpoznać tłoczenie języka podczas badania?
2. Jaki jest cel kratki językowej?
3. Dlaczego ryzyko nawrotu jest wysokie?

Krótkie odpowiedzi: 1. Prosząc pacjenta o przełknięcie i obserwując położenie języka przy lekko rozchylonych wargach. **2.** Zapobieganie wchodzeniu języka między siekacze i wspieranie prawidłowej pozycji spoczynkowej. **3.** Jeśli funkcja mięśni nie ulegnie zmianie, równowaga sił może ponownie wywołać zgryz otwarty.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 34

Zgryz głęboki: intruzja czy ekstruzja?

Moduł 06

Cel tygodnia	Umiejętność podjęcia decyzji, którą grupę zębów przesuwać w zgryzie głębokim, w oparciu o widoczność siekaczy i wzorzec pionowy.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 5 (Zgryz Głęboki) · Mapa Wizualna 82 (Zgryz Głęboki: Intruzja czy Ekstruzja?) · Mapa Wizualna 83 (Korekta Krzywej Spee)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

15 lat, dziewczynka. Overbite 6 mm. W spoczynku widoczność górnych siekaczy duża, przy uśmiechu widać dziąsła. FMA 22°. Dolna krzywa Spee głęboka.

Pytanie: Jak otworzyć zgryz głęboki?

Komentarz: Ponieważ widoczność górnych siekaczy jest duża, priorytetem jest intruzja górnych siekaczy. W celu korekty krzywej Spee można również zaplanować intruzję dolnych siekaczy i/lub ekstruzję tylną; wzorzec zbliżony do hipodywergentnego lepiej toleruje ekstruzję tylną.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie są dwa kryteria używane przy podejmowaniu decyzji?
2. Jakie są dwa sposoby korekty krzywej Spee?
3. Co planuje się, aby zapobiec nawrotowi po leczeniu zgryzu głębokiego?

Krótkie odpowiedzi: 1. Widoczność górnych siekaczy w spoczynku i przy uśmiechu oraz wzorzec pionowy. **2.** Intruzja siekaczy i ekstruzja przedtrzonowców (lub stosowanie obu jednocześnie). **3.** Prawidłowe nachylenie siekaczy i kontakty siekaczowe, plan retencji.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 35

Wzorzec hiperdywergentny i hipodywergentny

Moduł 06

Cel tygodnia	Umiejętność wymienienia mechanik, których należy unikać, oraz tych preferowanych w zależności od wzorca pionowego.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 84 (Wzorzec Hiperdywergentny) · Mapa Wizualna 85 (Wzorzec Hipodywergentny) · Mapa Wizualna 42 (Wzorzec Pionowy: FMA i SN-GoMe)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

14 lat, chłopiec. FMA 35°, SN-GoMe 40°. Długie dolne piętro twarzy, niedomykalność warg. Klasa II pół jednostki, tendencja do zgryzu otwartego.

Pytanie: Jakich mechanik unikać w planowaniu? Jakie opcje wysuwają się na pierwszy plan?

Komentarz: Wzorzec hiperdywergentny: unika się mechanik prowadzących do ekstruzji trzonowców (długotrwałe wyciągi klasy II, niekontrolowana ekspansja). Priorytetem jest kontrola pionowa; rozważa się opcje takie jak intruzja tylna za pomocą miniimplantów.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić dwie mechaniki, których należy unikać u pacjenta hiperdywergentnego.
2. Jaki wpływ ma wzorzec hipodywergentny na leczenie zgryzu głębokiego?
3. Jakie są klasyczne normy dla FMA i SN-GoMe?

Krótkie odpowiedzi: 1. Mechaniki prowadzące do ekstruzji trzonowców: długotrwałe wyciągi klasy II, niekontrolowana ekstruzja tylna. **2.** Lepiej toleruje ekstruzję tylną, ale skłonność do zgryzu głębokiego i nawrotu jest większa. **3.** FMA około 25°, SN-GoMe około 32°.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 36

Zgryz krzyżowy tylny i zgryz przewieszony

Moduł 06

Cel tygodnia	Umiejętność odróżnienia zębowego zgryzu krzyżowego pojedynczego zęba od szkieletowego zwężenia poprzecznego.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 6 (Zgryz Krzyżowy) · Mapa Wizualna 86 (Zgryz Krzyżowy Tylny: Kompensacja czy Ekspansja?) · Mapa Wizualna 88 (Zgryz Przewieszony)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

24 lata, kobieta. Tylko lewy górny pierwszy trzonowiec w zgryzie krzyżowym. Szerokość górnego łuku w klinice wystarczająca, sam ząb nachylony podniebiennie.

Pytanie: Czy ten zgryz krzyżowy jest zębowy czy szkieletowy? Jak go skorygować?

Komentarz: Zębowy (lokalny). Szerokość górnego łuku wystarczająca, pojedynczy ząb nachylony podniebiennie. Koryguje się mechaniką lokalną (np. ruch policzkowy łukiem lub wyciąg krzyżowy); RME nie jest wymagane. Monitoruje się efekt ekstruzji wyciągu krzyżowego.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jak odróżnić zębowy od szkieletowego zgryzu krzyżowego tylnego?
2. Czym jest zgryz przewieszony?
3. Jaki jest typowy efekt uboczny wyciągu krzyżowego?

Krótkie odpowiedzi: 1. Nachylenie zębów i szerokość łuku: w szkieletowym kość podstawna szczęki jest wąska, zęby często są kompensacyjnie nachylone policzkowo. **2.** Sytuacja, w której górne zęby tylne zamykają się całkowicie po stronie policzkowej dolnych. **3.** Ekstruzja zębów.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 37

Zgryz krzyżowy przedni i przesunięcie funkcjonalne

Moduł 06

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność jednoczesnej oceny miejsca, overbite i relacji przesunięcia w zgryzie krzyżowym przednim.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 87 (Zgryz Krzyżowy Przedni) · Mapa Wizualna 89 (Przesunięcie Funkcjonalne)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

26 lat, mężczyzna. Tylko prawy górny siekacz boczny w zgryzie krzyżowym. Brakuje około 2 mm miejsca w łuku dla siekacza bocznego. Overbite prawidłowy.

Pytanie: Jak ustalić kolejność korekty?

Komentarz: Najpierw uzyskuje się miejsce dla siekacza bocznego, potem przesuwa się siekacz wargowo. Podczas ruchu można rozważyć tymczasowe podniesienie zgryzu w celu usunięcia przeszkody. Po korekcie prawidłowy overbite pomaga utrzymać wynik.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Na co najpierw zwraca się uwagę w zgryzie krzyżowym przednim?
2. Dlaczego brak miejsca rozwiązuje się w pierwszej kolejności?
3. Jaki jest wpływ overbite na wynik?

Krótkie odpowiedzi: 1. Na to, czy ząb jest zębowy, czy jest częścią obrazu szkieletowego oraz na różnicę CR-CO. **2.** Bez miejsca ząb nie może zostać przesunięty wargowo; jeśli będzie zmuszany, wypchnie sąsiednie zęby. **3.** Wystarczający overbite pomaga utrzymać skorygowany siekacz na miejscu.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 38

Uśmiech dziąsłowy, dojrzałość szwów i granice ekspansji

Moduł 06

Cel tygodnia	Umiejętność wyjaśnienia opcji w zwężeniu poprzecznym u dorosłych, z uwzględnieniem granic periodontologicznych.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 90 (Uśmiech Dziąsłowy) · Mapa Wizualna 91 (Dojrzałość Szwów i Wiek) · Mapa Wizualna 92 (Granice Dziąsła i Kości w Ekspansji)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

18 lat, kobieta. Obustronny zgryz krzyżowy tylny, szkieletowe zwężenie poprzeczne. Cienki fenotyp dziąsłowy, kość policzkowa wydaje się cienka. Przedtrzonowce już nachylone policzkowo.

Pytanie: Czy sama ekspansja zębowa jest odpowiednia? Jakie opcje rozważyć?

Komentarz: Ekspansja zębowa ryzykowna: przy cienkim fenotypie i zębach już nachylonych policzkowo wzrasta ryzyko recesji dziąseł i utraty kości. Rozważa się ekspansję szkieletową wspomaganą miniimplantami lub ekspansję wspomaganą chirurgicznie; zasięga się opinii periodontologa.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie jest ryzyko ekspansji przy cienkim fenotypie dziąsłowym?
2. Dlaczego dojrzałość szwów jest ważna?
3. Proszę wymienić cztery przyczyny uśmiechu dziąsłowego.

Krótkie odpowiedzi: 1. Recesja dziąseł i utrata kości policzkowej. **2.** Określa możliwość wykonania ekspansji szkieletowej i wybór metody. **3.** Pionowy nadmiar szczęki, ekstruzja zębowo-wyrostkowa, krótka lub hiperaktywna górna warga, bierne wyrzynanie.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 07 · TYDZIEŃ 39–43

Mechaniki Pomocnicze

Ten rozdział obejmuje 5 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wprowadzającą do Modułu 07 w Kompendium Ortodonty.

Tydzień 39

Zamykanie luk: łańcuszek elastyczny, mechanika przesuwna i pętlowa

Moduł 07

Cel tygodnia	Umiejętność zauważenia utraty torku i overbite podczas zamykania luk oraz skorygowania przyczyny.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 93 (Zamykanie Luk Łańcuszkiem Elastycznym) · Mapa Wizualna 94 (Mechanika Przesuwna) · Mapa Wizualna 95 (Mechanika Pętlowa)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

Przypadek z ekstrakcją czterech przedtrzonowców, etap zamykania luk. Overbite u siekaczy pogłębia się, górne siekacze pionizują się (utrata torku). Stosowany jest łańcuszek elastyczny o dużej sile, rozmiar łuku mały.

Pytanie: Jaka jest przyczyna problemu? Co zmienić?

Komentarz: Łuk o niewystarczającej sztywności i zbyt duża siła: siekacze są niekontrolowanie cofane, łuk ulega deformacji. Należy upewnić się, że poziomowanie jest zakończone, przejść na stalowy łuk prostokątny lepiej wypełniający slot, zmniejszyć siłę i kontrolować tork.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaka jest podstawowa różnica między mechaniką przesuwną a pętlową?
2. Proszę wymienić dwa objawy wskazujące na utratę torku.
3. Jakie są dwa warunki przed rozpoczęciem zamykania luk?

Krótkie odpowiedzi: 1. W przesuwnej zamek przesuwa się po łuku (występuje tarcie); w pętlowej siła i moment pochodzą z geometrii wygięcia łuku. **2.** Pionizacja siekaczy, pogłębienie overbite, tipping kłów i przedtrzonowców. **3.** Zakończenie poziomowania i odpowiedni prostokątny łuk roboczy.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 40

Kontrola torku i rotacji

Moduł 07

Cel tygodnia	Umiejętność wyjaśnienia, dlaczego rotacja i tork zanikają oraz jak je chronić.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 96 (Kontrola Torku) · Mapa Wizualna 97 (Korekta Rotacji)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

15 lat, dziewczynka. Prawy górny siekacz boczny na początku z wyraźną rotacją. Korekta zakończona, rodzina pyta: „czy to wróci?".

Pytanie: Co zaplanować, aby zmniejszyć nawrót rotacji?

Komentarz: Rotację koryguje się we wczesnym okresie leczenia, w razie potrzeby wykonuje się lekką nadkorektę i utrzymuje tę pozycję do końca leczenia. W retencji rozważa się stałą retencję językową. W wybranych przypadkach można rozważyć opcję fibrotomii suprakrestalnej.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaka jest podstawowa przyczyna nawrotu rotacji?
2. Co wpływa na wyrażenie torku?
3. Dlaczego korektę rotacji wykonuje się wcześnie?

Krótkie odpowiedzi: 1. Powolna reorganizacja włókien dziąsłowych suprakrestalnych. **2.** Luz między łukiem a slotem, rozmiar i materiał łuku, pozycja zamka. **3.** Pozostawanie w nowej pozycji przez dłuższy czas przyczynia się do stabilności.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 41

Trakcja zębów zatrzymanych

Moduł 07

Cel tygodnia	Umiejętność wymienienia przygotowania, kierunku siły i sygnałów ostrzegawczych przy trakcji zatrzymanego kła.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 98 (Trakcja Zębów Zatrzymanych)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

13 lat, chłopiec. Lewy górny kieł zatrzymany podniebiennie. W łuku jest miejsce na kieł. Dodatkowe obrazowanie określiło pozycję, brak resorpcji sąsiednich korzeni.

Pytanie: Co zaplanować przed i w trakcie trakcji?

Komentarz: Miejsce jest chronione i przygotowywana jest sztywna jednostka zakotwienia. Po chirurgicznym odsłonięciu i założeniu zaczepu, trakcję wykonuje się lekką siłą, w kierunku od sąsiednich korzeni. Postęp monitoruje się regularną kontrolą kliniczną i radiograficzną.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy przygotowania przed trakcją.
2. Dlaczego kierunek siły jest ważny?
3. Jakie objawy sugerują podejrzenie ankylozy?

Krótkie odpowiedzi: 1. Wystarczające miejsce, sztywne zakotwienie (łuk prostokątny lub dodatkowe wsparcie), dokładna pozycja 3D, wspólny plan z chirurgiem. **2.** Jeśli siła działa w kierunku sąsiednich korzeni, wzrasta ryzyko ich resorpcji. **3.** Brak ruchu przez długi czas i intruzja zębów zakotwieniowych; szczegóły w Przewodniku 4.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 42

Pionizacja trzonowców, łuk językowy, quad helix i pendulum

Moduł 07

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność porównania wskazań i efektów ubocznych aparatów pomocniczych w tabeli.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 99 (Pionizacja Trzonowców) · Mapa Wizualna 100 (Łuk Językowy i Quad Helix) · Mapa Wizualna 101 (Aparat Pendulum)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

45 lat, mężczyzna. Lewy dolny pierwszy trzonowiec od dawna usunięty. Lewy dolny drugi trzonowiec nachylony mezjalnie. Planowane jest uzyskanie miejsca pod implant.

Pytanie: Jaką mechanikę rozważyć? Jaki efekt uboczny monitorować?

Komentarz: Pionizacja trzonowca może otworzyć miejsce pod implant i poprawić stan periodontologiczny na dystalnej powierzchni korzenia. Podczas pionizacji monitoruje się ekstruzję trzonowca i kontakty okluzyjne. Wspólny cel z periodontologiem i implantologiem ustala się od początku.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki jest typowy efekt uboczny pionizacji trzonowca?
2. W jakim przypadku stosuje się quad helix?
3. Jak widać utratę zakotwienia w pendulum?

Krótkie odpowiedzi: 1. Ekstruzja trzonowca i wczesny kontakt okluzyjny. **2.** Gdy wymagana jest lekka do umiarkowanej ekspansja zębowo-wyrostkowa w górnym łuku i derotacja trzonowców. **3.** Przedtrzonowce i siekacze przesuwają się mezjalnie, proklinacja siekaczy; dystalny tipping trzonowców.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 43

Ekstruzja, łuki intruzyjne i typy wyciągów

Moduł 07

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność wyjaśnienia wskazań do ekstruzji ortodontycznej i efektów ubocznych łuków intruzyjnych.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 102 (Mechanika Ekstruzji) · Mapa Wizualna 103 (Łuki Intruzyjne) · Mapa Wizualna 104 (Typy Wyciągów i Siły)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

30 lat, kobieta. Złamanie korony prawego górnego siekacza przyśrodkowego sięgające pod dziąsło. Długość korzenia wystarczająca, wykonano leczenie endodontyczne. Lekarz protetyk chce zdrowej granicy odbudowy.

Pytanie: Jak ortodoncja może pomóc? Na co zwrócić uwagę?

Komentarz: Dzięki ekstruzji ortodontycznej (wymuszone wyrzynanie) granicę złamania można wyprowadzić nad dziąsło. Wielkość celu ustala się z lekarzem protetykiem, bierze się pod uwagę stosunek korzeń-korona, planuje się czas retencji w nowej pozycji; w razie potrzeby dodaje się korektę periodontologiczną.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie jest typowe wskazanie do ekstruzji ortodontycznej?
2. Jakie są dwa efekty uboczne łuku intruzyjnego?
3. Jakie są dwa kryteria przy wyborze wyciągu?

Krótkie odpowiedzi: 1. Odsłonięcie granicy odbudowy przy złamaniu lub próchnicy sięgającej pod dziąsło. **2.** Proklinacja siekaczy oraz dystalny tipping/ekstruzja trzonowców. **3.** Pożądana siła i odległość rozciągnięcia wyciągu; także współpraca pacjenta.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 08 · TYDZIEŃ 44–48

Wykończenie i Stabilność

Ten rozdział obejmuje 5 tygodni. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wprowadzającą do Modułu 08 w Kompendium Ortodonty.

Tydzień 44

Lista kontrolna wykończenia i repozycjonowanie zamków

Moduł 08

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność pełnego zastosowania listy kontrolnej wykończenia przed zdjęciem zamków.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 105 (Lista Kontrolna Wykończenia) · Mapa Wizualna 106 (Repozycjonowanie Zamka)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

22. miesiąc leczenia. Poziomy grzbietów brzeżnych w okolicy kłów prawych i lewych są różne. Na pantomogramie korzeń prawego górnego siekacza bocznego nachylony dystalnie. Pacjent chce jak najszybszego zdjęcia zamków.

Pytanie: Co zrobić przed zdjęciem zamków?

Komentarz: Stosuje się listę kontrolną wykończenia. W celu wyrównania różnicy grzbietów brzeżnych i nachylenia korzenia repozycjonuje się odpowiednie zamki i planuje krótki etap wykończenia. Pacjentowi krótko i jasno wyjaśnia się, dlaczego ten krok jest niezbędny dla trwałości wyniku.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Należy wymienić pięć punktów z listy kontrolnej wykończenia.
2. Kiedy należy wykonać repozycjonowanie zamka?
3. Dlaczego poziom grzbietu brzeżnego jest ważny?

Krótkie odpowiedzi: 1. Relacja trzonowców i kłów, overjet i overbite, linie środkowe, grzbiety brzeżne, równoległość korzeni, kontakty, płaszczyzna okluzyjna, tork. **2.** Podczas poziomowania lub przed

wykończeniem, zaraz po zauważeniu problemu; nie należy zostawiać tego na koniec. **3.** Dla prawidłowych kontaktów, zdrowia periodontologicznego i zrównoważonej okluzji.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 45

Równoległość korzeni i linia środkowa

Moduł 08

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność rozróżniania przyczyny przesunięcia linii środkowej i wyboru prawidłowej mechaniki w wykończeniu.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 107 (Równoległość Korzeni) · Mapa Wizualna 108 (Wykończenie Linii Środkowej) · Mapa Wizualna 10 (Przesunięcia Linii Środkowej)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

Przypadek z ekstrakcją czterech przedtrzonowców, etap wykończenia. Górna linia środkowa zgodna z linią środkową twarzy. Dolna linia środkowa przesunięta o 2 mm w prawo. Brak asymetrii szkieletowej.

Pytanie: Jak szukać przyczyny? Jaką mechanikę rozważyć?

Komentarz: Najpierw należy znaleźć przyczynę: asymetryczne zamykanie luk, nadmiar stłoczeń po jednej stronie lub przesunięcie funkcjonalne. Jeśli nie ma asymetrii szkieletowej, korektę zębową można wykonać mechaniką asymetryczną lub wyciągami asymetrycznymi. Równoległość korzeni sprawdza się na pantomogramie i klinicznie.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Należy wymienić trzy przyczyny przesunięcia linii środkowej.
2. Która z nich powinna zostać wykluczona jako pierwsza?
3. Na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu równoległości korzeni?

Krótkie odpowiedzi: 1. Zębowa (asymetryczne stłoczenie, brak zęba), przesunięcie funkcjonalne, asymetria szkieletowa. **2.** Przesunięcie funkcjonalne i asymetria szkieletowa. **3.** Na to, że obraz pantomograficzny może mieć dystorsję; należy oceniać klinicznie i w razie potrzeby z dodatkowym obrazowaniem.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 46

Osiadanie okluzyjne (settling) i wybór retencji

Moduł 08

Cel tygodnia	Umiejętność zaplanowania poprawy kontaktów tylnych w wykończeniu i wyboru odpowiedniego aparatu retencyjnego dla pacjenta.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 109 (Osiadanie Okluzyjne (Settling)) · Mapa Wizualna 110 (Wybór Aparatu Retencyjnego)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

17 lat, chłopiec. Etap wykończenia. Relacje siekaczowe dobre, ale kontakty tylne w okolicy przedtrzonowców słabe. Higiena jamy ustnej średnia, współpraca dobra.

Pytanie: Jak poprawić kontakty tylne? Czym kierować się przy wyborze retencji?

Komentarz: Do settlingu można użyć bardziej elastycznego łuku wykończeniowego lub krótkotrwałych wyciągów pionowych. Wybór retencji zależy od typu problemu początkowego, ryzyka nawrotu, higieny jamy ustnej i współpracy pacjenta; szczegóły w Przewodniku 2.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie są dwie metody używane do settlingu?
2. Proszę wymienić trzy kryteria wyboru retencji.
3. W jakim materiale znajdziesz szczegóły retencji?

Krótkie odpowiedzi: 1. Elastyczny lub odcinkowy łuk wykończeniowy i krótkotrwałe wyciągi pionowe. **2.** Problem początkowy, ryzyko nawrotu, higiena jamy ustnej, współpraca, preferencje pacjenta. **3.** Przewodnik 2 · Podręcznik Retencji Ortodontycznej.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 47

Stała retencja językowa, Hawley i nakładki przezroczyste

Moduł 08

Cel tygodnia	Umiejętność wyjaśnienia pacjentowi zalet i wad opcji retencyjnych w dwie minuty.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 111 (Stała Retencja Językowa) · Mapa Wizualna 112 (Hawley i Nakładki Przezroczyste) · Mapa Wizualna 20 (Retencja i Nawrót)

Przypadek tygodnia

PODSTAWOWY

16 lat, dziewczynka. Na początku występowała diastema górna i rotacje dolnych siekaczy. Higiena jamy ustnej średnia. Regularnie przychodzi na kontrole.

Pytanie: Jaką retencję zalecasz? Co powiedzieć pacjentce?

Komentarz: Diastema i rotacje niosą ryzyko nawrotu; zaleca się stałą retencję językową, w razie potrzeby wraz z ruchomą nakładką używaną w nocy. Pacjentce należy wyjaśnić kwestie higieny i regularnej kontroli; podkreśla się, że zerwane połączenie należy natychmiast zauważyć i zgłosić.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie są dwa wskazania do stałej retencji językowej?
2. Jaka jest zaleta aparatu Hawley?
3. Jaka jest wada nakładki przezroczystej?

Krótkie odpowiedzi: 1. Diastema lub wyraźne rotacje na początku, stłoczenie dolnych siekaczy. **2.** Możliwość regulacji i pozwolenie na osiadanie okluzyjne. **3.** Zależy od współpracy i z czasem może się zużyć i wymagać wymiany.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 48

Przyczyny nawrotu i długoterminowa obserwacja

Moduł 08

Cel tygodnia	Umiejętność analizy przypadku nawrotu bez obwiniania i omówienia nowego planu z pacjentem.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 113 (Przyczyny Nawrotu) · Mapa Wizualna 114 (Długoterminowa Obserwacja)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

21 lat, kobieta. Trzy lata po zakończeniu leczenia stłoczenie dolnych siekaczy powróciło. Pacjentka mówi, że przestała nosić ruchome nakładki rok temu.

Pytanie: Jakie są możliwe przyczyny nawrotu? Co zrobić?

Komentarz: Niewspółpraca w retencji i zmiany fizjologiczne postępujące z wiekiem. Sytuacja jest ponownie oceniana, porównuje się dokumentację początkową i końcową. Przy lekkim stłoczeniu omawia się z pacjentką ograniczone leczenie, a następnie plan długoterminowej retencji.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Proszę wymienić trzy przyczyny nawrotu.
2. Co planuje się w długoterminowej obserwacji?
3. Jak wyjaśnić pacjentowi retencję?

Krótkie odpowiedzi: 1. Niewspółpraca w retencji, trwający wzrost i zmiany z wiekiem, napięcie włókien periodontologicznych, funkcja mięśni, niedostateczne wykończenie. **2.** Kontrola w określonych odstępach czasu, stan aparatu retencyjnego, higiena. **3.** Jako część leczenia i od samego początku; prostym językiem, że zęby mają tendencję do przesuwania się przez całe życie.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

MODUŁ 09 · TYDZIEŃ 49–52

Omówione Przypadki Kliniczne

Ten rozdział obejmuje 4 tygodnie. Przed rozpoczęciem należy przeczytać stronę wprowadzającą do Modułu 09 w Kompendium Ortodonty.

Tydzień 49

Omówiony przypadek: stłoczenie u dorosłych

Moduł 09

Cel tygodnia	Umiejętność zaplanowania przypadku stłoczenia u dorosłego od listy problemów po retencję.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 115 (Przypadek: Stłoczenie u Dorosłych)

Przypadek tygodnia

ŚREDNI

32 lata, kobieta. Klasa I, 5 mm stłoczenia dolnych siekaczy, 2 mm górnych. Profil prosty. Cienki fenotyp dziąsłowy, higiena jamy ustnej dobra. Skarga: „Moje dolne zęby stają się coraz bardziej stłoczone".

Pytanie: Proszę napisać listę problemów, cele i opcje mechaniczne.

Komentarz: Problem: umiarkowane stłoczenie dolne i lekkie górne, cienki fenotyp. Cel: wyrównanie bez nadmiernego wychylania siekaczy i ochrona podparcia periodontologicznego. Mechanika: można rozważyć plan bezekstrakcyjny z IPR i ograniczonym kształtowaniem łuku. Retencja: stała retencja językowa i długoterminowa obserwacja.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Dlaczego proklinacja siekaczy jest ograniczona, jeśli profil jest prosty?
2. Na jaki ruch należy uważać przy cienkim fenotypie?
3. Dlaczego w tym przypadku retencja jest planowana długoterminowo?

Krótkie odpowiedzi: 1. Istnieje granica wychylenia siekaczy pod względem profilu i podparcia periodontologicznego. **2.** Na ruch siekaczy wargowo i ekspansję. **3.** U dorosłych stłoczenie ma tendencję do postępowania z wiekiem.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 50

Omówione przypadki: klasa II w okresie wzrostu i wczesna klasa III

Moduł 09

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność porównania dwóch przeciwstawnych przypadków w okresie wzrostu przy użyciu tej samej struktury listy problemów.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 116 (Przypadek: Klasa II Podklasa 1 w Okresie Wzrostu) · Mapa Wizualna 117 (Przypadek: Wczesna Klasa III)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

Przypadek A: 11 lat, chłopiec. Klasa II podklasa 1, overjet 8 mm, ANB 6°, FMA 25°, dobra współpraca. Przypadek B: 8 lat, dziewczynka. Zgryz krzyżowy przedni, ANB −2°, SNA 78°, w relacji centralnej nie osiąga kontaktu krawędź do krawędzi, historia klasy III u ojca.

Pytanie: Proszę napisać listę problemów i decyzję o czasie dla obu przypadków.

Komentarz: A: szkieletowa klasa II wynikająca z retruzji żuchwy, prawidłowy wzorzec pionowy, bliskość skoku wzrostowego; rozważa się leczenie w okresie wzrostu aparatem czynnościowym. B: szkieletowa klasa III z przewagą retruzji szczęki, skłonność rodzinna; rozważa się wczesną protrakcję, rodzinie wyjaśnia się możliwość nawrotu i dodatkowego leczenia w przyszłości.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jakie jest wspólne kryterium decyzji w obu przypadkach?
2. Co koniecznie trzeba powiedzieć rodzinie w przypadku B?
3. Jaki efekt uboczny monitoruje się w przypadku A?

Krótkie odpowiedzi: 1. To, że okres wzrostu jest okazją do leczenia. **2.** Że może wystąpić nawrót wraz ze wzrostem i w przyszłości może być wymagany kamuflaż lub chirurgia. **3.** Proklinacja dolnych siekaczy.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 51

Omówione przypadki: zgryz otwarty wynikający z nawyku i asymetria

Moduł 09

Cel tygodnia	Umiejętność rozróżnienia przyczyny w przypadkach z problemami pionowymi i poprzecznymi jednocześnie.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 118 (Przypadek: Zgryz Otwarty Wynikający z Nawyku) · Mapa Wizualna 119 (Przypadek: Asymetria i Linia Środkowa)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

Przypadek A: 10 lat, dziewczynka. Zgryz otwarty przedni 4 mm wynikający ze ssania palca, górna szczęka wąska, brak zgryzu krzyżowego tylnego. Przypadek B: 15 lat, chłopiec. Dolna linia środkowa 3 mm w lewo, nie zmienia się w relacji centralnej, czubek brody również przesunięty w lewo.

Pytanie: Co najpierw rozróżnić w każdym przypadku i jaki będzie plan?

Komentarz: A: zębowy zgryz otwarty wynikający z nawyku; najpierw eliminuje się nawyk, ocenia się zwężenie poprzeczne, w razie potrzeby planuje się wsparcie dla ekspansji i pozycji języka. B: przesunięcie, które nie zmienia się w CR i obejmuje czubek brody, sugeruje asymetrię szkieletową; ocenia się za pomocą dodatkowego obrazowania i obserwacji wzrostu, może być wymagana konsultacja chirurgiczna.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki objaw sugeruje, że przesunięcie linii środkowej jest szkieletowe?
2. Co się stanie, jeśli mechanika zostanie rozpoczęta bez wyeliminowania nawyku?
3. Dlaczego w przypadku asymetrii obserwuje się wzrost?

Krótkie odpowiedzi: 1. Brak poprawy w relacji centralnej i towarzyszące przesunięcie czubka brody. **2.** Ryzyko nawrotu wzrasta, a leczenie się wydłuża. **3.** Asymetria może się pogłębiać w trakcie wzrostu; czas decyzji zależy od tego.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Tydzień 52

Omówiony przypadek: analiza przedłużającego się leczenia

Moduł 09

Cel tygodnia	Należy wyrobić umiejętność systematycznej analizy przedłużającego się leczenia, stworzenia nowego planu i zakończenia roku.
Należy przeczytać w Kompendium	Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne
Mapy Wizualne	Mapa Wizualna 120 (Przypadek: Analiza Przedłużającego się Leczenia)

Przypadek tygodnia

ZAAWANSOWANY

17 lat, dziewczynka. Leczenie zaplanowane na 20 miesięcy trwa 30. miesięcy. Luki po ekstrakcji nie zamknęły się całkowicie, trzonowce przesunęły się mezjalnie bardziej niż oczekiwano, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy opuszczono dwie wizyty. Na początku nie zaplanowano zakotwienia.

Pytanie: Należy wymienić przyczyny przedłużenia leczenia i napisać nowy plan.

Komentarz: Przyczyny: brak planu zakotwienia i utrata zakotwienia, nieregularność wizyt, pominięcie ocen pośrednich. Nowy plan: ponowna diagnoza z aktualną dokumentacją, ponowne zapisanie pozostałej luki i celu, w razie potrzeby zakotwienie miniimplantem, jasny plan czasu i współpracy z pacjentem. Należy zaznaczyć błędy jeden po drugim za pomocą Narzędzia 5.

SAMOOCENA · 3 PYTANIA

1. Jaki jest pierwszy krok w przedłużającym się leczeniu?
2. Jaki błąd planowania był decydujący w tym przypadku?
3. Które narzędzie ułatwia tę analizę?

Krótkie odpowiedzi: 1. Ponowna diagnoza z aktualną dokumentacją i ponowne zapisanie celów. **2.** Brak planu zakotwienia na początku. **3.** Narzędzie 5 · Radar Błędów Planowania.

- [ ] Przeczytałem
- [ ] Rozwiązałem przypadek
- [ ] Odpowiedziałem na 3 pytania
- [ ] Zaznaczyłem na karcie postępów

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Czy ukończyłeś 52 tygodnie? Najpierw należy wrócić do tygodni, które pozostały puste w Tygodniowej Karcie Postępów.

Następnie należy otworzyć **100 Omówionych Pytań Klinicznych** i rozwiązywać każdy blok z pomiarem czasu. W przypadku tygodni, w których wystąpiły trudności z cefalometrią, należy wykonać 10 ćwiczeń z **Zeszytu Ćwiczeń z Pomiarów Cefalometrycznych**.

Rozpoczynając drugi rok, powtórz rozdział **Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne** oraz **Narzędzie 5 · Radar Błędów Planowania** z Kompendium Ortodonty na własnych przypadkach.